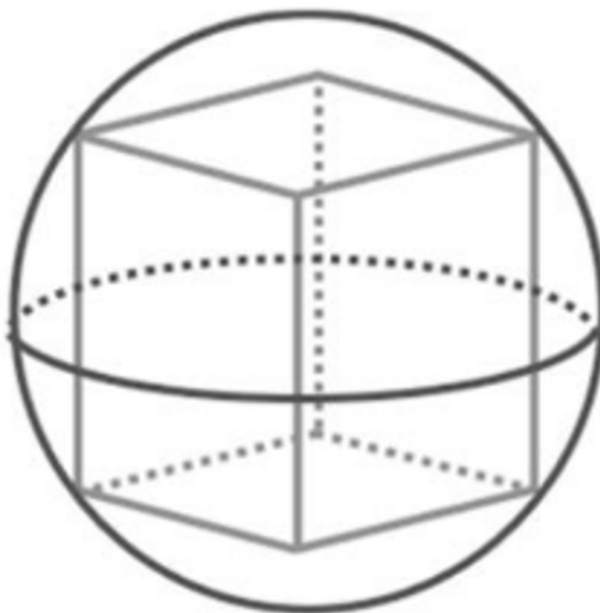


GEOMETRIA PLANA XVII – ESFERA

DIRETO DO CONCURSO

1. (INSTITUTO CONSULPLAN/CORE-GO/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/2023) Uma esfera está circunscrita a um cubo, conforme a figura. Sabe-se que a soma das arestas do cubo é 24 cm. Adotando $\pi = 3$, assinale, a seguir, o volume da esfera não ocupado pelo cubo:



- a. 8 cm^3 .
- b. 32 cm^3 .
- c. $(12\sqrt{3} - 8) \text{ cm}^3$.
- d. $(96\sqrt{3} - 4) \text{ cm}^3$.



Sabendo que a soma das arestas do cubo é 24cm e que todo cubo possui 12 arestas, calcule-se que cada uma das arestas possui 2 centímetros.

Por ser um cubo inscrito, deve-se pegar o volume da esfera e subtrair o volume do cubo para que seja possível chegar à conclusão.

$$V = V_{\text{esf}} - V_{\text{cub}}$$

$$V = \frac{4\pi r^3}{3} - 2^3$$

$$V = 4r^3 - 8$$

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Sabe-se que o diâmetro da esfera coincide com a diagonal do cubo. Para calcular a diagonal do cubo, a fórmula utilizada é $D = a\sqrt{3}$.

Se a diagonal é $2\sqrt{3}$, deve-se dividir esse resultado por 2 para que se encontre o raio, o qual será $\sqrt{3}$.

Desse modo, após saber o valor do raio, deve-se subtrair o valor dos volumes para se encontrar a resposta:

$$V = 4 * \sqrt{3}^3 - 8$$

$$V = 12\sqrt{3} - 8$$

2. (QUADRIX/CRO-BA/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/2023) Considerando duas esferas concêntricas cujos raios medem, respectivamente, R e r, sendo $R > r$, julgue o item subsequente. Se $R^3 - r^3$ for dobrado, então o volume compreendido entre as esferas também será dobrado.



Para resolver a questão, deve-se realizar o cálculo do volume maior e subtrair desse o valor do volume menor.

De tal forma, utiliza-se a fórmula do volume para calcular os volumes separadamente e, após isso, subtrai-se um do outro:

$$V = \frac{4\pi R^3}{3} - \frac{4\pi r^3}{3}$$

Notando que ambas as frações possuem termos em comum, pode-se realizar um agrupamento para facilitar a compreensão, isolando-se o termo " $R^3 - r^3$ ", que é o indicado no enunciado.

$$V = \frac{4\pi}{3} (R^3 - r^3)$$

Portanto, para determinar se a afirmativa está correta ou não, deve-se multiplicar o valor entre parênteses por 2. Por se tratar de uma multiplicação, a ordem seguida não afeta o resultado, podendo ser escrito como $2 * \left(\frac{4\pi}{3} (R^3 - r^3) \right)$, que será igual, dessa forma, a duas vezes o volume.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (QUADRIX/CRF-GO/ADVOGADO/2022) Considerando uma esfera com 36π metros cúbicos de volume, julgue o item. O raio dessa esfera é igual a 3 metros.



Sabe-se que o volume da esfera é de 36π , então deve-se utilizar, novamente, a fórmula do volume para se realizar o cálculo.

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

$$\frac{4\pi r^3}{3} = 36\pi$$

$$4r^3 = 36 * 3$$

$$4r^3 = 108$$

$$r^3 = 27$$

$$r = 3$$



15m

Desse modo, chega-se à resposta, sendo que o raio possui valor igual a 3.

4. (QUADRIX/CRTR/12ª REGIÃO/AGENTE FISCAL/2021) Assinale a alternativa que apresenta o raio de uma esfera cujo volume é igual a 972π cm³.

- a. 6 cm.
- b. 7,5 cm.
- c. 9 cm.
- d. 11,5 cm.
- e. 13 cm.



Por se saber qual o valor da esfera, pode-se utilizar a fórmula $V = \frac{4\pi r^3}{3}$ para que se encontre o valor do raio.

$$972\pi = \frac{4\pi r^3}{3}$$

$$972 = \frac{4r^3}{3}$$

$$4r^3 = 2916$$

$$r^3 = 729$$

$$r = 9$$

Assim, chega-se à conclusão de que o raio possui como valor 9 centímetros.

5. (QUADRIX/CRMV-RJ/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/2022) Considerando uma esfera de diâmetro a e um cubo de lado a , julgue o item, supondo $\pi = 3$. A razão entre o volume da esfera e o volume do cubo é igual a 4.



É necessário, primeiro, descobrir o volume da esfera:

$$\frac{4\pi r^3}{3} = V$$

$$V = 4\left(\frac{a}{2}\right)^3$$

$$V = \frac{4a^3}{8}$$

$$V = \frac{a^3}{2}$$

O volume da esfera é $\frac{a^3}{2}$ e o volume do cubo é a^3 . A razão entre esses é a divisão do primeiro pelo segundo, ou seja:

$$R = \frac{\frac{a^3}{2}}{a^3}$$

$$R = \frac{a^3}{2} * \frac{1}{a^3}$$

$$R = \frac{1}{2}$$

GABARITO

1. c
 2. C
 3. C
 4. c
 5. E
-

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
